

1. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 定义函数列

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, n = 1, 2, \dots$$

求证: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $\{f_n\}$ 一致收敛到零.

2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{x}{n \ln^2 n})$ 在区间 $(-a, a)$ 上一致收敛, 其中 $0 < a < 2 \ln^2 2$.

3. 证明下列函数在相应区间内一致收敛:

(1) $f_n(x) = \frac{n^2 x^2}{1+n^3 x^3}, 1 \leq x < +\infty;$

(2) $f_n(x) = e^{-(x-n)^2}, -\infty < a \leq x \leq b < +\infty;$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5 x^2}, -\infty < x < +\infty.$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \ln^n x}{n!}, 0 < x \leq 1.$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一般项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 内可微, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 (a, b) 上一致收敛, 又存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.